Packet Tracer - Configuration de la sécurité du commutateur

Topologie

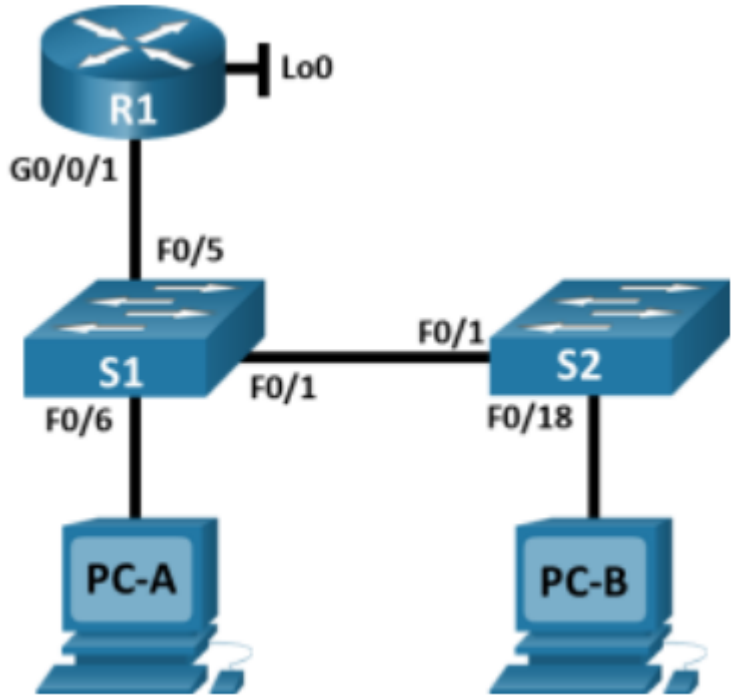


Table d'adressage

Périphérique	Interface /Vlan	Adresse IP	Masque de sous-réseau
R1	G0/0/1	192.168.10.1	255.255.255.0
	Loopback 0	10.10.1.1	255.255.255.0
S1	VLAN 10	192.168.10.201	255.255.255.0
S2	VLAN 10	192.168.10.202	255.255.255.0
PC – A	Carte réseau	le protocole DHCP	255.255.255.0
PC – B	Carte réseau	le protocole DHCP	255.255.255.0

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

www.netacad.com

Objectifs

Partie 1: Configurer les périphériques réseau.

- Câbler le réseau.
- Configurez R1.
- Configurer et vérifier les paramètres de base du commutateur.

Partie 2: Configurer les VLAN sur les Commutateurs.

- Configurez VLAN 10.
- Configurez le SVI pour VLAN 10.
- Configurez VLAN 333 avec le nom Native sur S1 et S2.
- Configurez VLAN 999 avec le nom ParkingLot sur S1 et S2.

Partie 3: Configurer la Sécurité du Commutateur.

- Mettre en œuvre le trunc 802.1Q
- Configurer les ports d'accès
- Sécuriser et désactiver les ports de commutation inutilisés.
- Documenter et mettre en œuvre les fonctionnalités de sécurité des ports.
- Mettre en œuvre la sécurité d'espionnage DHCP.
- Mettre en œuvre PortFast et la protection BPDU
- Vérifier la connectivité de bout en bout.

Contexte/scénario

Ces travaux pratiques passent en revue les fonctionnalités de sécurité de couche 2 précédemment apprises.

Remarque: les routeurs utilisés dans les travaux pratiques CCNA sont Cisco 4221 version 16.9.3 de Cisco IOS XE (image universalk9). Les commutateurs utilisés lors des travaux pratiques sont des modèles Cisco Catalyst 2960 équipés de Cisco IOS version 15.0(2) (image lanbasek9). D'autres routeurs, commutateurs et d'autres versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ce qui est indiqué dans les travaux pratiques. Reportez-vous au tableau récapitulatif de l'interface du routeur à la fin de ces travaux pratiques pour obtenir les identifiants d'interface corrects.

Remarque: Assurez-vous que les commutateurs ont été réinitialisés et qu'ils ne présentent aucune configuration initiale. En cas de doute, contactez votre instructeur.

Ressources requises

- 1 routeur (Cisco 4221 équipé de Cisco IOS XE version 16.9.3 image universelle ou similaire)
- 2 commutateurs (Cisco 2960 avec la version 15.0(2) de Cisco IOS image lanbasek9 ou similaire)
- 2 PC (Windows, équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term)
- Câbles de console pour configurer les appareils Cisco IOS via les ports de console
- Câbles Ethernet conformément à la topologie

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

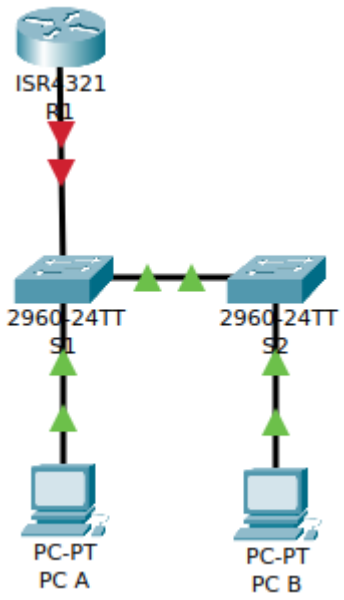
Instructions

Partie 1: Configurer les périphériques réseau.

Étape 1: Câblez le réseau.

a. Connectez le réseau conformément à ce qui est indiqué dans la topologie.

Capture d'écran de votre schéma :



b. Initialisez les périphériques.

Capture d'écran de l'initialisation des équipements :

Étape 2: Configurez R1.

a. Chargez le script de configuration suivant sur R1.

```
enable
configure terminal
hostname R1
no ip domain lookup
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp excluded-address 192.168.10.201 192.168.10.202
!
ip dhcp pool Students
 network 192.168.1.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 domain-name CCNA2.Lab-11.6.1
!
interface Loopback0
 ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 description Link to S1 Port 5
 ip dhcp relay information trusted
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
line con 0
 logging synchronous
 exec-timeout 0 0
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

b. Vérifiez la configuration en cours d'exécution sur R1 à l'aide de la commande suivante: `R1#`

`show ip interface brief`

Capture d'écran du résultat de votre commande :

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/0/1   192.168.10.1    YES manual up                    up
Loopback0              10.10.1.1       YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

c. Vérifiez que l'adressage IP et les interfaces sont en état de mise en service (dépannage si nécessaire).

Capture d'écran des tests effectués :

```
R1#ping 10.10.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms

R1#ping 192.168.10.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/5 ms

R1#
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 3: Configurer et vérifier les paramètres de base du commutateur.

a. Configurez le nom d'hôte des commutateurs S1 et S2.

b. Empêchez les recherches DNS indésirables sur les deux commutateurs.

c. Configurez les descriptions de l'interface pour les ports utilisés dans S1 et S2.

d. Définissez la passerelle par défaut pour le VLAN de gestion sur 192.168.10.1 sur les deux commutateurs.

Capture d'écran du « show run » de S1 :

```
interface FastEthernet0/1
 description Link to S2
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
 description Link to R1
!
interface FastEthernet0/6
 description Link to PC-A
!
```

Capture d'écran du « show run » de S2 :

```
:
interface FastEthernet0/1
 description Link to S1
!
:
interface FastEthernet0/18
 description Link to PC-B
!
```

VALIDATION :

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 2: Configurer les VLAN sur les commutateurs.

Étape 1: Configurez VLAN 10.

Ajoutez VLAN 10 à S1 et S2 et nommez le VLAN **Management.**

Capture d'écran de la configuration de S1 et S2 :

```
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name Management
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#
```

```
S2(config)#vlan 10
S2(config-vlan)#name Management
S2(config-vlan)#exit
S2(config)#
```

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   Management                       active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1#
```

```
S2#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   Management                       active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S2#
```

Étape 2: Configurez le SVI pour VLAN 10.

Configurez l'adresse IP selon la table d'adressage de SVI pour VLAN 10 sur S1 et S2. Activez les interfaces

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

SVI et fournissez une description de l'interface.

Capture d'écran de la configuration du SVI pour S1 et S2 :

S1

```
S1(config)#interface vlan 10
S1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

S1(config-if)#ip address 192.168.10.201 255.255.255.0
S1(config-if)#description SVI Management
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#
```

S2

```
S2(config)#interface vlan 10
S2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up

S2(config-if)#ip address 192.168.10.202 255.255.255.0
S2(config-if)#description SVI Management
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#exit
S2(config)#
```

Étape 3: Configurez VLAN 333 avec le nom Native sur S1 et S2.

Capture d'écran de la configuration de S1 et S2 :

S1

```
S1(config)#vlan 333
S1(config-vlan)#name Native
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#
```

S2

```
S2(config)#vlan 333
S2(config-vlan)#name Native
S2(config-vlan)#exit
S2(config)#
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 4: Configurez VLAN 999 avec le nom ParkingLot sur S1 et S2.

Capture d'écran de la configuration de S1 et S2 :

S1

```
S1(config)#vlan 999
S1(config-vlan)#name Parking_Lot
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#
```

S2

```
S2(config)#vlan 999
S2(config-vlan)#name Parking_Lot
S2(config-vlan)#exit
S2(config)#
```

VALIDATION :

Partie 3: Configurer la Sécurité du Commutateur.

Étape 1: Mettre en œuvre le trunk 802.1Q

a. Sur les deux commutateurs, configurez la liaison sur F0/1 pour utiliser le VLAN 333 comme VLAN natif.

Capture d'écran de la configuration de S1 et S2 :

S1

```
S1(config)#interface f0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

S1(config-if)#switchport trunk native vlan 333
S1(config-if)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

S2

```
S2(config)#interface f0/1
S2(config-if)#switchport mode trunk

S2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

S2(config-if)#switchport trunk native vlan 333
S2(config-if)#end
S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S2#
```

b. Vérifiez que le trunk est configuré sur les deux commutateurs.

S1# **show interface trunk**

Capture d'écran de la configuration du trunk pour S1 :

```
S1#show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      333
Fa0/2       auto         n-802.1q       trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-1005
Fa0/2       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,10,333,999
Fa0/2       1,10,333,999

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       1,10,333,999
Fa0/2       10,999

S1#
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
S2# show interface trunk
```

Capture d'écran de la configuration du trunk pour S2 :

```
S2#show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      333

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,10,333,999

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       10,999

S2#
```

c. Désactivez la négociation DTP sur F0/1 sur S1 et S2.

Capture d'écran de la configuration DTP pour S1 et S2 :

S1

```
S1(config)#interface f0/1
S1(config-if)#switchport nonegotiate
S1(config-if)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#
```

S2

```
S2(config)#interface f0/1
S2(config-if)#switchport nonegotiate
S2(config-if)#end
S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S2#
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

d. Vérifiez en utilisant la commande **show interfaces** .

```
S2# show interfaces f0/1 switchport | include Negotiation
```

Vérification de la configuration de S1 :

```
S1#show interfaces f0/1 switchport | include Negotiation
Negotiation of Trunking: Off
S1#
```

```
S2# show interfaces f0/1 switchport | include Negotiation
```

Vérification de la configuration de S2 :

```
S2#show interfaces f0/1 switchport | include Negotiation
Negotiation of Trunking: Off
S2#
```

VALIDATION :

Étape 2: Configurez les ports d'accès

a. Sur S1, configurez F0/5 et F0/6 en tant que ports d'accès associés au VLAN 10.

Capture d'écran de la configuration des ports d'accès pour S1 :

```
S1(config)#interface range f0/5 - 6
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 10
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#
```

```
S1#show running-config | section interface FastEthernet0/[56]
interface FastEthernet0/5
 description Link to R1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
interface FastEthernet0/6
 description Link to PC-A
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
S1#
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

b. Sur S2, configurez F0/18 en tant que port d'accès associé au VLAN 10.

Capture d'écran de la configuration des ports d'accès pour S2 :

```
S2(config)#interface f0/18
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 10
S2(config-if)#end
S2#
```

Étape 3: Sécurisez et désactivez les ports de commutateurs inutilisés.

a. Sur S1 et S2, déplacez les ports inutilisés du VLAN 1 vers le VLAN 999 et désactivez les ports inutilisés.

Capture d'écran de la configuration des ports pour S1 et S2 :

S1

```
S1(config)#interface range f0/2-4, f0/7-24, g0/1-2
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 999
S1(config-if-range)#shutdown
```

S2

```
S2(config)#interface range f0/2-17, f0/19-24, g0/1-2
S2(config-if-range)#switchport mode access
S2(config-if-range)#switchport access vlan 999
S2(config-if-range)#shutdown
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

b. Vérifiez que les ports inutilisés sont désactivés et associés au VLAN 999 en exécutant la commande **show** .

S1# **show interfaces status**

Capture d'écran de la configuration pour S1 :

```
S1#show interfaces status
Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Fa0/1     Link to S2         connected    trunk      auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/2                        disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/3                        disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/4                        disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/5     Link to R1         notconnect   10         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/6     Link to PC-A       notconnect   10         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/7                        disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/8                        disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/9                        disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/10                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/11                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/12                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/13                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/14                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/15                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/16                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/17                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/18                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/19                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/20                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/21                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/22                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/23                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/24                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Gig0/1                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Gig0/2                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
```

S2# **show interfaces status**

Capture d'écran de la configuration des ports pour S2 :

```
S2#show interfaces status
Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Fa0/1     Link to S1         notconnect   trunk      auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/2                        disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/3                        disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/4                        disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/5                        disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/6                        disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/7                        disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/8                        disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/9                        disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/10                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/11                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/12                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/13                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/14                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/15                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/16                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/17                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/18    Link to PC-B       notconnect   10         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/19                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/20                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/21                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/22                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/23                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/24                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Gig0/1                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
Gig0/2                       disabled 999        auto    auto  10/100BaseTX
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

VALIDATION :

Étape 4: Documenter et mettre en œuvre les fonctions de sécurité des ports.

Les interfaces F0/6 sur S1 et F0/18 sur S2 sont configurées en tant que ports d'accès. Dans cette étape, vous allez également configurer la sécurité des ports sur ces deux ports d'accès.

a. Sur S1, exécutez la commande **show port-security interface f0/6** pour afficher les paramètres de sécurité de port par défaut pour l'interface F0/6. Notez vos réponses dans le tableau ci-dessous.

Configuration de la sécurité des ports par défaut	
Fonction	**Configuration par défaut**
Port Security	Disabled (Désactivé)
Maximum number of MAC addresses	1
Violation Mode	Shutdown
Aging Time	0 mins
Aging Type	Absolute
Secure Static Address Aging	Disabled
Sticky MAC Address	0

b. Sur S1, activez la sécurité des ports sur F0/6 avec les paramètres suivants:

- Maximum number of MAC addresses: **3**
- Violation type: **Restrict**
- Aging time: **60 min**
- Aging type : **inactivity**

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

c. Vérifiez la sécurité de port sur S1 F0/6

```
S1# show port-security interface f0/6
```

Capture d'écran de la configuration de S1 pour f0/6 :

```
S1#show port-security interface f0/6
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-down
Violation Mode             : Restrict
Aging Time                 : 60 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 3
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0
```

```
S1# show port-security address
```

Capture d'écran de la configuration de S1 :

```
S1#show port-security address
               Secure Mac Address Table
----------------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type                          Ports   Remaining Age
                                                                   (mins)
----    -----------       ----                          -----   -------------
----------------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System (excluding one mac per port)     : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 1024
```

d. Activer la sécurité du port F0/18 sur S2. Configurez le port pour ajouter automatiquement les adresses MAC apprises sur le port à la configuration en cours d'exécution.

e. Configurez les paramètres de sécurité de port suivants sur S2 F/18:

- Maximum number of MAC addresses: **2**
- Violation type : **Protect**
- Aging time: **60 min**

f. Vérifiez la sécurité de port sur S2 F0/18

```
S2# show port-security interface f0/18
```

Capture d'écran de la configuration de S2 :

```
S2#show port-security interface f0/18
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-down
Violation Mode             : Protect
Aging Time                 : 60 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 2
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0
```

```
S2# show port-security address
```

Capture d'écran de la configuration de S2 :

```
S2#show port-security address
               Secure Mac Address Table
-------------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type                          Ports   Remaining Age
                                                                   (mins)
----    -----------       ----                          -----   -------------
-------------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System (excluding one mac per port)     : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 1024
```

VALIDATION :

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 5: Mettre en œuvre la sécurité d'espionnage DHCP.

a. Sur S2, activez l'espionnage DHCP et configurez l'espionnage DHCP sur VLAN 10.

Capture d'écran de la configuration pour S2 :

```
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#ip dhcp snooping
S2(config)#ip dhcp snooping vlan 10
S2(config)#exit
```

b. Configurez le port de trunk sur S2 en tant que port approuvé.

Capture d'écran de la configuration de S2 :

```
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#interface f0/1
S2(config-if)# ip dhcp snooping trust
S2(config-if)# exit
```

c. Limitez le port non approuvé, F18 sur S2, à cinq paquets DHCP par seconde.

Capture d'écran de la configuration de S2 :

```
S2(config)#interface f0/18
S2(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 5
S2(config-if)# end
S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

d. Vérifiez l'espionnage DHCP sur S2.

```
S2# show ip dhcp snooping
```

Capture d'écran du résultat de la commande pour S2 :

```
S2#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
10
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                  Trusted    Rate limit (pps)
-----------------------    -------    ----------------
FastEthernet0/18           no         5
FastEthernet0/1            yes        unlimited
```

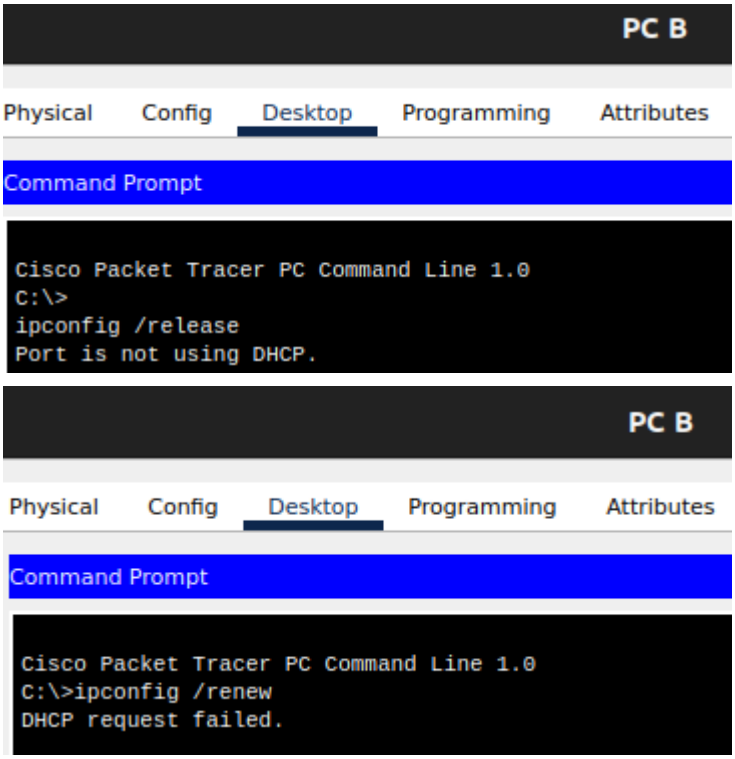
2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

e. À partir de l'invite de commande sur PC-B, relâchez, puis renouvelez l'adresse IP.

```
C:\Users\Student> ipconfig /release

C:\Users\Student> ipconfig /renew
```

Capture d'écran de la configuration IP de PC-B :



2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

f. Vérifiez la liaison d'espionnage DHCP à l'aide de la commande **show ip dhcp snooping binding** .

```
S2# show ip dhcp snooping
```

Capture d'écran du résultat de la commande :

```
Switch#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is disabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
none
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                  Trusted    Rate limit (pps)
-----------------------    -------    ----------------
```

VALIDATION :

Étape 6: Mettre en œuvre PortFast et la protection BPDU

a. Configurez PortFast sur tous les portes d'accès qui sont utilisés sur les deux commutateurs.

Capture d'écran du résultat de la commande :

S1

```
Switch>en
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range f0/5 - 6
Switch(config-if-range)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/5 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/6 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch(config-if-range)# exit
```

S2

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface f0/18
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/18 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch(config-if)# end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

b. Activez la protection BPDU sur les ports d'accès VLAN 10 S1 et S2 connectés à PC-A et PC-B.

Capture d'écran du résultat de la commande :

S1

```
Switch(config)#interface f0/6
Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
Switch(config-if)# end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

S2

```
Switch(config)#interface f0/18
Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
Switch(config-if)# end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

c. Vérifiez que la protection BPDU et PortFast sont activés sur les ports appropriés.

S1# **show spanning-tree interface f0/6 detail**

Capture d'écran du résultat de la commande :

```
S1#show spanning-tree interface f0/6 detail



Port 6 (FastEthernet0/6) of VLAN0010 is designated forwarding
  Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.6
  Designated root has priority 32778, address 0005.5E89.7B8C
  Designated bridge has priority 32778, address 0090.0CEE.849D
  Designated port id is 128.6, designated path cost 19
  Timers: message age 16, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
  The port is in the portfast mode
  Link type is point-to-point by default
```

VALIDATION :

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 7: Vérifier la connectivité de bout en bout.

Vérifiez la connectivité PING entre tous les périphériques de la table d'adressage IP. Si les pings échouent, vous devrez peut-être désactiver le pare-feu sur les hôtes du PC.

VALIDATION :

Questions de réflexion

1. En référence à la sécurité des ports sur S2, pourquoi n'y a-t-il pas un valeur de minuterie pour l'obsolescence restant en minutes lorsque l'apprentissage rémanentes a été configuré?

   En mode **sticky**, les adresses MAC sont enregistrées comme des adresses statiques dans la config. Les adresses statiques n'ont pas de minuterie, elles restent tout le temps sauf si on les supprime manuellement.

2. En référence à la sécurité des ports sur S2, si vous chargez le script running-config sur S2, pourquoi PC-B sur le port 18 n'obtiendra-t-il jamais d'adresse IP via DHCP?

   Le port est en mode **Violation Protect**. Si l'adresse MAC du PC correspond pas exactement à celle enregistrée dans le script (ou si le max est atteint), le switch bloque silencieusement les requêtes DHCP. Le PC n'a donc pas de réponse.

3. En ce qui concerne la sécurité des ports, quelle est la différence entre le type d'obsolescence absolu et le type d'obsolescence inactif ?

   Le type **Absolu** supprime l'adresse MAC une fois le temps écoulé, même si on l'utilise encore (faut se reconnecter). Le type **Inactif** supprime l'adresse seulement si y'a plus aucun trafic pendant la durée du chrono.

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco